Contoh Aktiviti Modul Kalkulator fx-570MY CW: Nombor Nisbah dan Tak Nisbah (Tingkatan 1)

Oct 7, 2026 · @wmaizuddincm

Satu aktiviti lengkap (versi murid dan versi guru) untuk SP 1.1.1 dan 1.1.2 DKP2027 Matematik T1, di mana murid mengira secara manual dahulu dan kalkulator fx-570MY CW hanya menyemak serta meneroka.

1. Rujukan kurikulum

Aktiviti ini memetakan terus kepada Bidang Nombor dan Operasi, Tajuk 1.0 Nombor Nyata, Subtajuk 1.1 Nombor Nisbah dan Nombor Tak Nisbah (DKP2027 Matematik T1, hlm. 24-25, edaran terhad Jun 2026).

SP	Pernyataan SP (daripada DKP)	Nota DKP yang digunakan
1.1.1	Mengenal nombor nisbah dan nombor tak nisbah sebagai nombor nyata	Contoh nombor nisbah: nombor bulat, integer, pecahan dan perpuluhan. Gambar rajah Venn boleh digunakan
1.1.2	Membanding dan menyusun nombor nyata mengikut tertib	Garis nombor untuk tertib menaik dan menurun. Perkenalkan simbol < dan >

Skop (DKP): perbincangan nombor tak nisbah terhadap π, surd dan bentuk perpuluhan tak berulang. Nombor kompleks tidak dibincangkan.

Kemahiran berfikir (DKP): membanding beza dan menyusun set nombor nyata secara logik dan rasional.

Perlu disahkan: dokumen yang diimbas mempunyai tera air dan nota 1.1.1 kelihatan menyebut "perpuluhan tak berulang" di bawah contoh nombor nisbah. Ini mungkin merujuk perpuluhan terhingga. Sila semak pada salinan asal sebelum bengkel.

2. Versi Murid: Lembaran Kerja

Nama: _____ Tingkatan 1 _____ Tarikh: _____

Tajuk: Adakah nombor ini nisbah? Kira dahulu, kalkulator semak kemudian.

Objektif dan kriteria kejayaan

- Saya boleh menukar pecahan kepada perpuluhan dengan pembahagian panjang dan menjelaskan mengapa perpuluhan itu berhenti atau berulang.
- Saya boleh menggunakan kalkulator fx-570MY CW untuk menyemak jawapan saya dan memberi sebab apabila paparan tidak sama dengan nilai sebenar.
- Saya boleh mengelaskan nombor sebagai nisbah atau tak nisbah.
- Saya boleh menyusun nombor nyata pada garis nombor dengan simbol < dan >.

Bahagian A: Kira manual dahulu (tanpa kalkulator)

Tukarkan pecahan kepada perpuluhan menggunakan pembahagian panjang.

No.	Pecahan	Jawapan manual	Berhenti atau berulang?
A1	3/8	_____	_____
A2	1/3	_____	_____
A3	5/11	_____	_____
A4	2/7	_____	_____

Untuk A4, tulis baki pada setiap langkah: _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ . Apakah yang berlaku kepada baki?

Bahagian B: Semak dengan kalkulator fx-570MY CW

Langkah awal (PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR): hidupkan kalkulator, tekan MENU, pilih 1 (Calculate).

No.	Taip dengan butang	Paparan dijangka	Paparan saya
B1	butang pecahan, 3, ▼, 8, = kemudian butang S⇔D	0.375	_____
B2	butang pecahan, 1, ▼, 3, = kemudian S⇔D	0.3333333333	_____
B3	butang pecahan, 5, ▼, 11, = kemudian S⇔D	0.4545454545	_____
B4	butang pecahan, 2, ▼, 7, = kemudian S⇔D	0.2857142857	_____
B5	butang punca kuasa dua, 2, = kemudian S⇔D	1.414213562	_____
B6	butang punca kuasa dua, 9, =	3	_____
B7	butang π, = kemudian S⇔D	3.141592654	_____

No.	Taip dengan butang	Paparan dijangka	Paparan saya
B8	butang pecahan, 22, ▼, 7, = kemudian S⇔D	3.142857143	_____

Semua urutan butang dan paparan di atas ialah PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR sebelum dicetak. Nama butang boleh berbeza sedikit pada kalkulator anda.

Soalan renungan B:

1. B2, B3 dan B4: adakah paparan kalkulator menunjukkan semua digit perpuluhan itu? Jelaskan. _____
2. B5 dan B7: adakah digit-digit itu berhenti atau berulang? _____
3. B6: adakah √9 nombor nisbah atau tak nisbah? Mengapa? _____

Bahagian C: Kelaskan nombor

Lengkapkan jadual dengan menanda (/).

Nombor	Nisbah	Tak nisbah	Sebab
3/8			_____
5/11			_____
√2			_____
√9			_____
π			_____
−7			_____

Bahagian D: Susun pada garis nombor

Susun nombor 10/7, √2, 1.4 dan 7/5 mengikut tertib menaik.

1. Tukarkan setiap nombor kepada perpuluhan (guna kalkulator): 10/7 = _____ ; √2 = _____ ; 1.4 = _____ ; 7/5 = _____
2. Tandakan pada garis nombor di bawah:

```
1.38      1.40      1.42      1.44
 |---------|---------|---------|
```

3. Tertib menaik: _____ = _____ < _____ < _____ (isi dengan simbol yang betul)

Bahagian E: Soalan KBAT

1. **Aisha berkata "π = 22/7".** Gunakan nilai B7 dan B8. Adakah dia betul? Nyatakan nombor yang lebih besar dan beza antara keduanya. _____
2. **Ali berkata** "2/7 ialah perpuluhan terhingga kerana kalkulator berhenti pada 0.2857142857". Pada pendapat anda, adakah Ali betul? Gunakan baki daripada A4 sebagai bukti. _____
3. **Beri satu nombor nisbah dan satu nombor tak nisbah** yang terletak antara 3.1 dan 3.2. _____
4. **Tiga orang peniaga di Pasar Siti Khadijah, Kota Bharu berkongsi keuntungan RM100 sama rata.** Hitung RM100 ÷ 3 dengan kalkulator. Mengapa jawapan tidak boleh dibayar tepat dalam wang tunai? Cadangkan bagaimana baki sen diuruskan. _____

Refleksi

Saya faham: _____ Saya masih keliru: _____

3. Versi Guru

Rancangan pengajaran (kira-kira 60 minit atau dua waktu)

Minit	Fasa	Aktiviti guru dan murid
0-5	Set induksi	Papar "RM100 dibahagi 3". Murid meramal bahagian setiap orang sebelum kalkulator digunakan
5-20	Bahagian A	Murid berpasangan melakukan pembahagian panjang. Guru bergerak dan menyemak baki A4
20-35	Bahagian B	Guru memodelkan B1 pada kalkulator (paparan diunjur), murid melakukan B2-B8 dan mencatat paparan
35-45	Bahagian C dan D	Kelaskan nombor, kemudian plot pada garis nombor (kertas, atau GeoGebra / Desmos jika ada)
45-55	Bahagian E	Kumpulan 3-4 orang membincangkan KBAT dan menulis alasan pada kertas mahjong, kemudian jalan galeri
55-60	Tiket keluar	Tiga soalan di bawah, dikutip untuk analisis

Skema jawapan

Item	Jawapan
A1	0.375, berhenti (baki sifar)
A2	0.333..., berulang (digit 3)
A3	0.4545..., berulang (digit 45)
A4	0.285714285714..., berulang (digit 285714). Baki: 6, 4, 5, 1, 3, 2; baki 2 muncul semula lalu kitaran berulang
B (renungan 1)	Tidak. Paparan terhad kepada kira-kira 10 digit, perpuluhan berulang terus selepas itu
B (renungan 2)	Tidak berhenti dan tiada corak berulang, ciri nombor tak nisbah
B (renungan 3)	$\sqrt{9} = 3 = 3/1$, nombor nisbah. Tidak semua simbol punca kuasa dua ialah tak nisbah
C	3/8 nisbah; 5/11 nisbah; $\sqrt{2}$ tak nisbah; $\sqrt{9}$ nisbah; π tak nisbah; -7 nisbah (integer)
D	$10/7 = 1.428571429$; $\sqrt{2} = 1.414213562$; $1.4 = 7/5 = 1.4$. Tertib menaik: $1.4 = 7/5 < \sqrt{2} < 10/7$
E1	Tidak betul. $22/7 = 3.142857143$ lebih besar daripada $\pi = 3.141592654$, beza kira-kira 0.001264. 22/7 hanya penghampiran nisbah
E2	Ali tidak betul. Baki berulang bermakna perpuluhan berulang; paparan hanya dipotong oleh had kalkulator
E3	Contoh: nisbah 3.15; tak nisbah π. Terima mana-mana jawapan yang betul dengan alasan
E4	33.33333333; RM33.33 × 3 = RM99.99, baki 1 sen. Terima kaedah munasabah, contohnya satu orang menerima RM33.34 atau baki dikongsi dalam dana perniagaan

Salah konsep lazim

Salah konsep	Punca	Respons guru
Paparan yang panjang bermakna tak nisbah	Menyamakan "panjang" dengan "tak berpenghujung tanpa pola"	Bandingkan 2/7 (panjang, nisbah) dengan √2 (tak nisbah). Minta murid cari kitaran baki
Paparan berhenti bermakna perpuluhan terhingga	Percaya paparan kalkulator ialah nilai sebenar	Tunjukkan 1/3 dan pembahagian panjang. Tekankan had paparan
π = 22/7	Penghampiran dalam buku teks dianggap nilai tepat	Aktiviti E1: bandingkan dua nilai dan beza
Semua punca kuasa dua tak nisbah	Hanya berjumpa √2, √3	Tunjuk √9 dan √16, kemudian √7
Perpuluhan yang lebih panjang lebih besar	Membandingkan bilangan digit	Selaraskan tempat perpuluhan pada garis nombor (1.4 lawan 1.41)

Penilaian

Formatif semasa aktiviti: pemerhatian pembahagian panjang (A), kejituan catatan paparan (B), alasan pada KBAT (E).

Tiket keluar:

1. Antara yang berikut, yang manakah nombor tak nisbah? A. 0.25 B. 5/11 C. √7 D. √49. **Jawapan: C**
2. Susun menaik: 0.5, 3/7, 4/9. **Jawapan: 3/7 < 4/9 < 0.5** (0.4286, 0.4444, 0.5)
3. Benar atau palsu: π < 22/7. **Jawapan: Benar**

Rubrik ringkas untuk E1 dan E2 (rekaan sendiri, bukan daripada DKP):

Tahap	Penerangan
1	Memberi jawapan tanpa sebab
2	Sebab separa atau tidak berkaitan bukti
3	Sebab betul dengan bukti manual atau kalkulator
4	Sebab betul dengan bukti manual dan kalkulator serta menjelaskan had paparan

Padankan dengan Tahap Penguasaan DKP (hlm. 7-8) mengikut dasar sekolah anda.

Pengayaan

- Kira 1 ÷ 3 × 3 pada kalkulator, kemudian bincangkan sama ada 0.999... sama dengan 1.
- Cipta satu perpuluhan tak berulang dengan pola (contohnya 0.101001000...) dan jelaskan mengapa ia tak nisbah.
- Cari tiga nombor nyata di antara √2 dan √3 dan susun pada garis nombor.

Intervensi

- Kad pecahan dan perpuluhan (3/8, 0.375 dan sebagainya) untuk pemadanan berpasangan.
- Jadual pembahagian panjang berpandu dengan lajur baki yang sudah disediakan.
- Kad urutan butang yang dicetak untuk murid yang masih keliru dengan kalkulator.
- Garis nombor lantai: murid berdiri pada kedudukan nombor.

Senarai semak guru sebelum bengkel dan cetakan

- [ ] Setiap urutan butang B1-B8 diuji pada fx-570MY CW sebenar dan paparan dicatat
- [ ] Paparan √2, π dan 22/7 disahkan (bilangan digit dan sama ada S⇔D diperlukan)
- [ ] Nama butang pecahan, punca kuasa dua dan S⇔D disemak berbanding kalkulator
- [ ] Tangkapan skrin atau foto skrin diambil sendiri
- [ ] Pernyataan SP disemak semula dengan salinan DKP2027 yang jelas
- [ ] Rancangan masa diuji dengan satu kelas contoh

4. Tahap keyakinan dan andaian

Tahap keyakinan: tinggi untuk matematik dan pemetaan SP 1.1.1 dan 1.1.2; **sederhana** untuk reka bentuk pedagogi; **rendah sehingga disahkan** untuk semua urutan butang dan paparan kalkulator.

Andaian:

1. Urutan butang ditulis menggunakan nama butang, bukan kod ikon, dan **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR**. Tiada manual khusus fx-570MY CW dalam fail projek, hanya manual fx-570EX/991EX, jadi nama butang dan paparan ialah jangkaan.
2. Paparan dijangka (contohnya 10 digit) dikira daripada nilai matematik, bukan daripada skrin sebenar.
3. Pernyataan SP dan nota diambil daripada imbasan DKP2027 T1 yang bertera air. Satu frasa dalam nota 1.1.1 tidak jelas dan perlu disemak.
4. Masa 60 minit ialah cadangan; sesuaikan dengan struktur waktu sekolah.
5. Soalan KBAT, rubrik dan rancangan pengajaran ialah rekaan sendiri berdasarkan templat projek, bukan daripada DKP.

Cadangan tambahan (bukan daripada bahan):

- Gunakan Desmos atau GeoGebra untuk memplot nombor pada garis nombor dalam Bahagian D.
- Biar murid meminta alat AI menjana tiga perpuluhan tak berulang, kemudian menyemak dengan kalkulator dan alasan mereka sendiri.
- Konteks Kelantan (Pasar Siti Khadijah) boleh digantikan dengan konteks tempatan lain yang lebih dekat dengan murid anda.